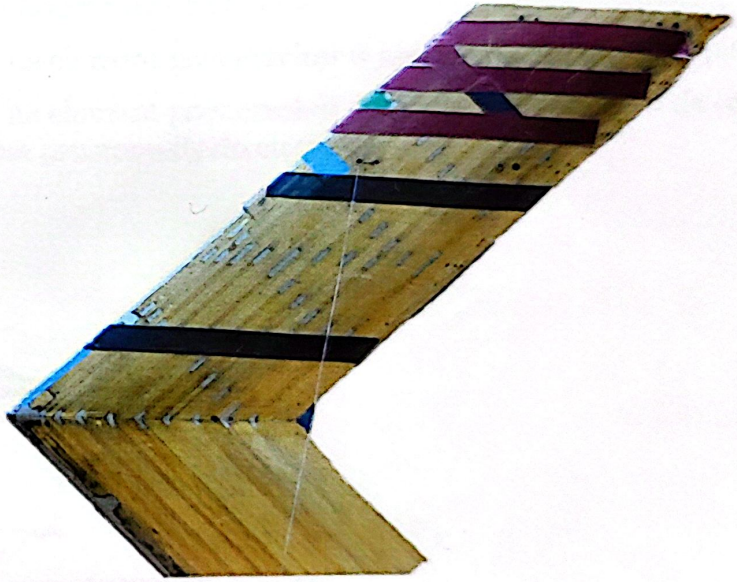
CW.

Wyznaczenie współczynników siły nośnej płata skośnego

Konrad Gumowski



Cel ćwiczenia

W tym ćwiczeniu wyznaczymy podstawowe współczynniki aerodynamiczne płata skośnego o profilu NACA0012 przez analizę rozkładu ciśnienia na powierzchniach górnej i dolnej w kilku pozycjach rozpiętości dla kilku kątów natarcia.

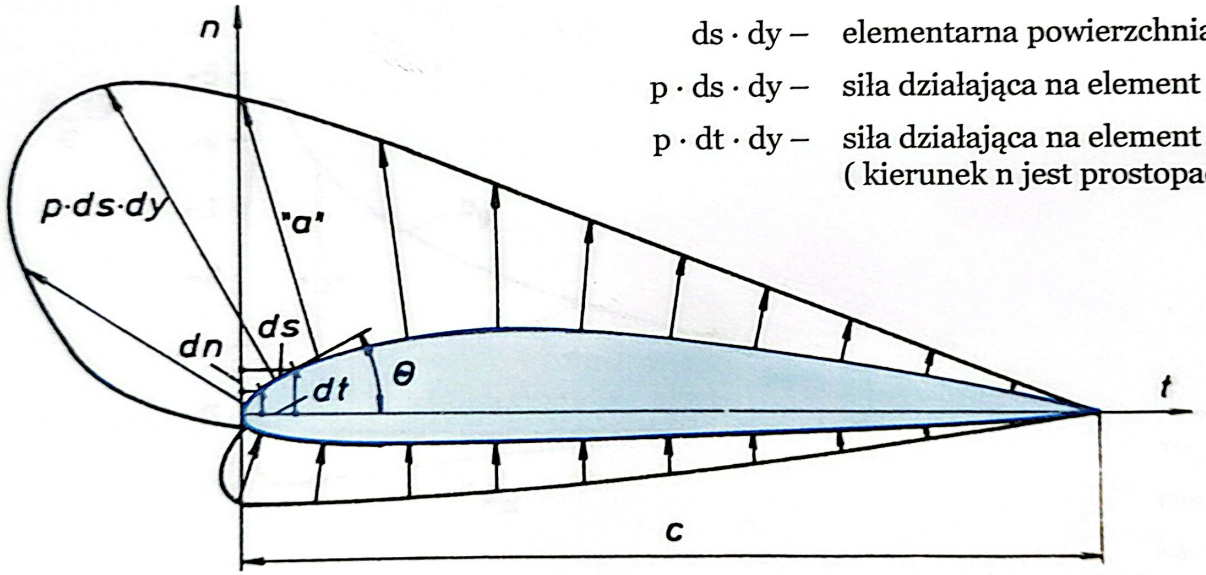
p - ciśnienie lokalne,

ds – elementarny odcinek na profilu,

ds · dy – elementarna powierzchnia na profilu,

p · ds · dy – siła działająca na element powierzchni w kierunku do niej prostopadłym,

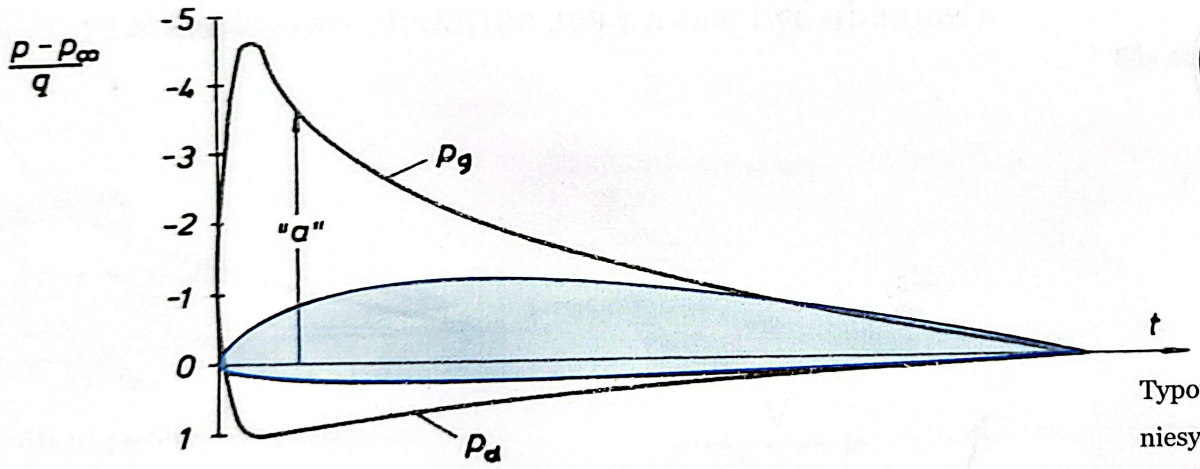
p · dt · dy – siła działająca na element powierzchni ds w kierunku n, $dt = ds \cdot \cos(\theta)$ (kierunek n jest prostopadły do cięciwy)

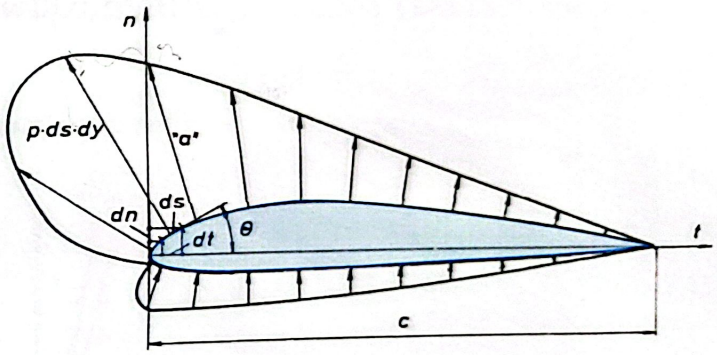


Typowy rozkład ciśnień na profilu aerodynamicznym przy niesymetrycznym opływie niesymetrycznym (niezerowy kąt natarcia lub profil niesymetryczny geometrycznie).

Cel ćwiczenia

Przyjęta konwencja prezentacji rozkładów ciśnień ubezwymiarawia ciśnienie działające na powierzchni płata przez ciśnienie dynamiczne q oraz odwraca kierunek dodatni osi rzędnych tak że najwyższy możliwy dodatni C_p jest równy 1 zaś korzyść objawia się przez uzyskanie silnych ujemnych wartości tego współczynnika.

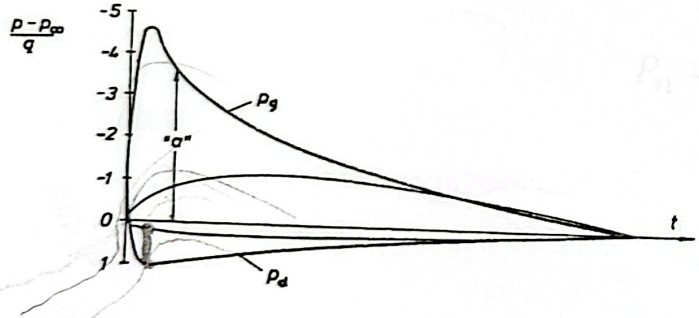




Typowy rozkład ciśnień na profilu aerodynamicznym przy niesymetrycznym opływie niesymetrycznym (niezerowy kąt natarcia lub profil niesymetryczny geometrycznie).

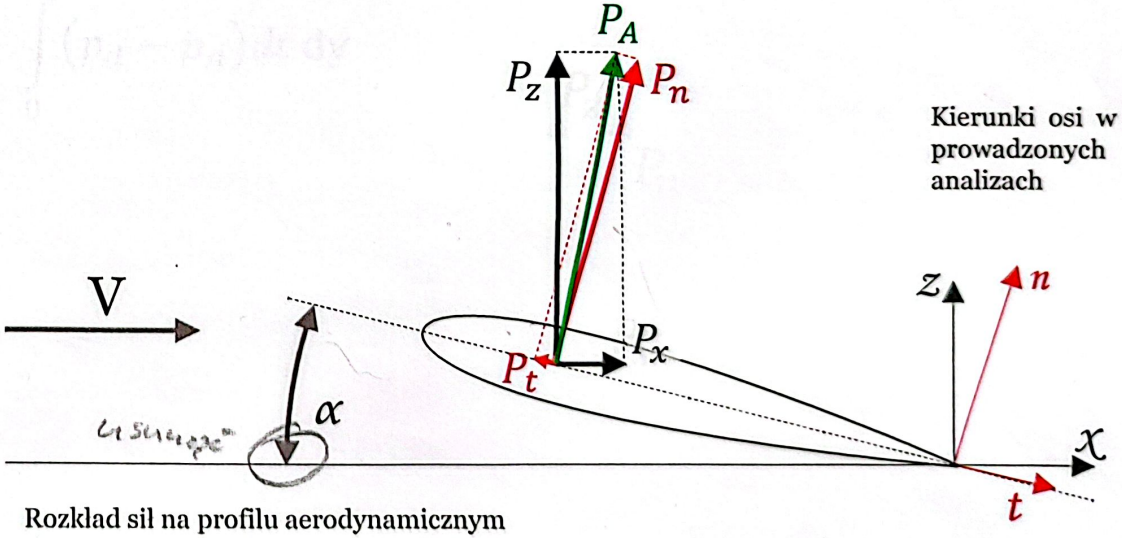
Wprowadzenie I

Rozłożone na powierzchni płata siły ciśnieniowe sprowadzane są do pojedynczej wypadkowej siły aerodynamicznej P_A działającej w środku parcia. Dla profili symetrycznych takich jak NACA0012 ~~przyjmujemy że~~ środek parcia ~~występuje~~ w 25% cięciwy. Reprezentacja siły na profilu odbywa się przez rozłożenie siły na składowe w układach (z-x) związanym z wektorem prędkości bądź (n-t) związanym z profilem (*body*). (Bądź czujny składowa ***x*** jest zawsze <u>dodatnia</u> zaś ***t*** może być ujemna!).



Rozkład ciśnień na profilu aerodynamicznym

Siły działające na profil

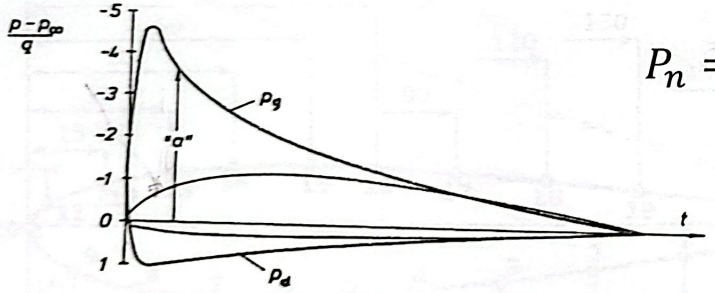


Rozkład sił na profilu aerodynamicznym

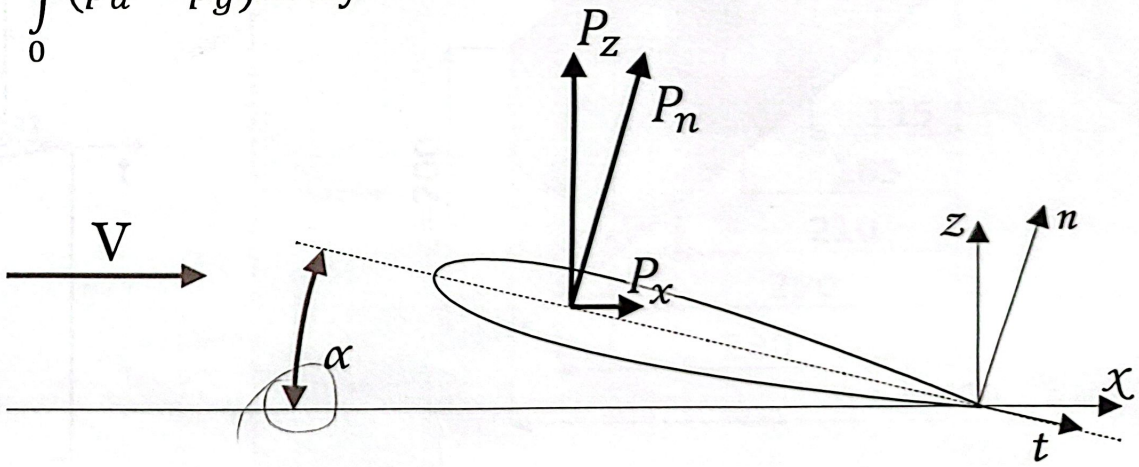
Wprowadzenie II

W tym ćwiczeniu analizujemy dane pochodzące z rozkładu ciśnienia na kierunku normalnym ***n*** tj. zaniedbujemy siły na kierunku stycznym ***t***.

Związek między siłą działającą na skrzydło P a mierzonym ciśnieniem p :

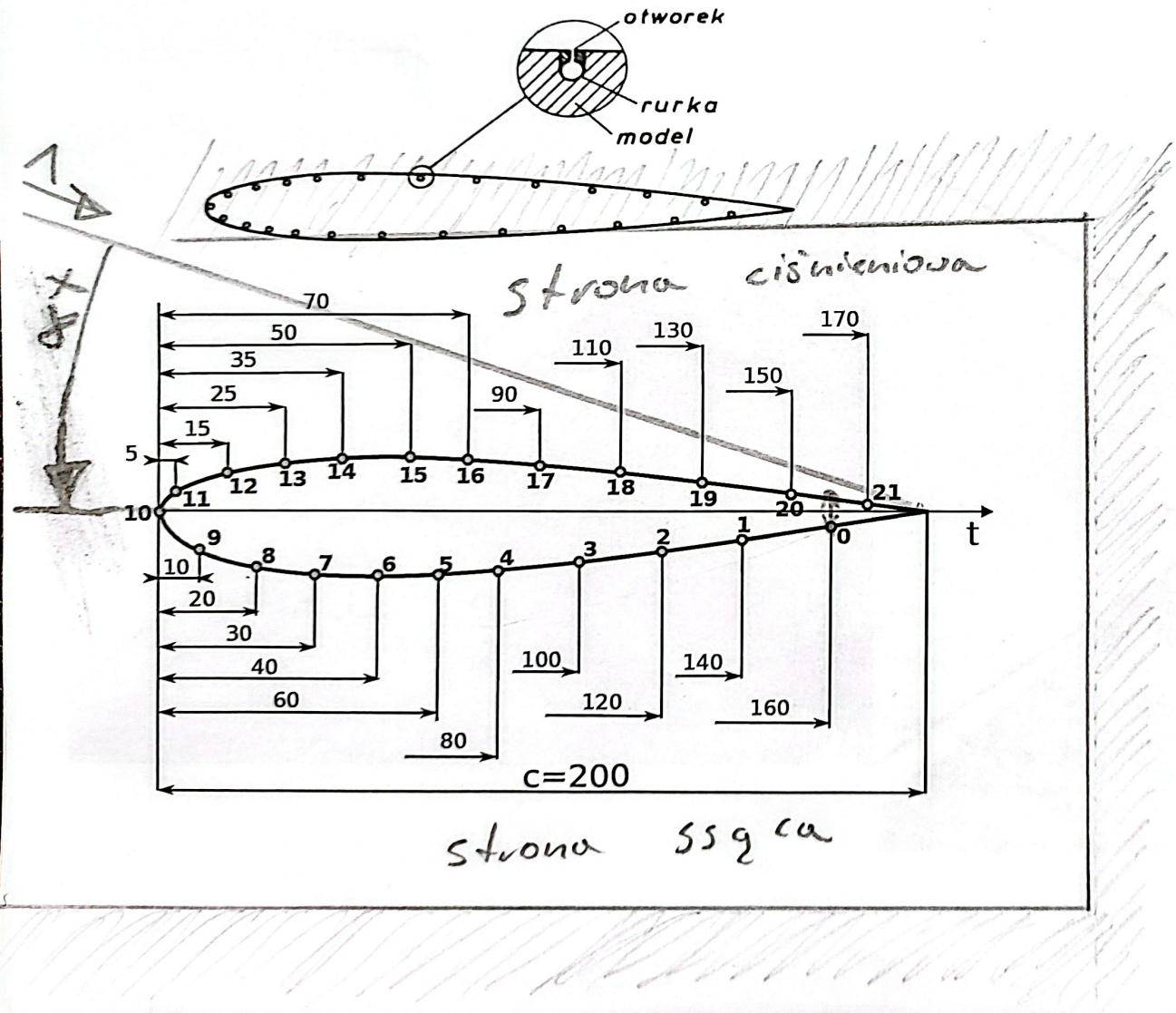


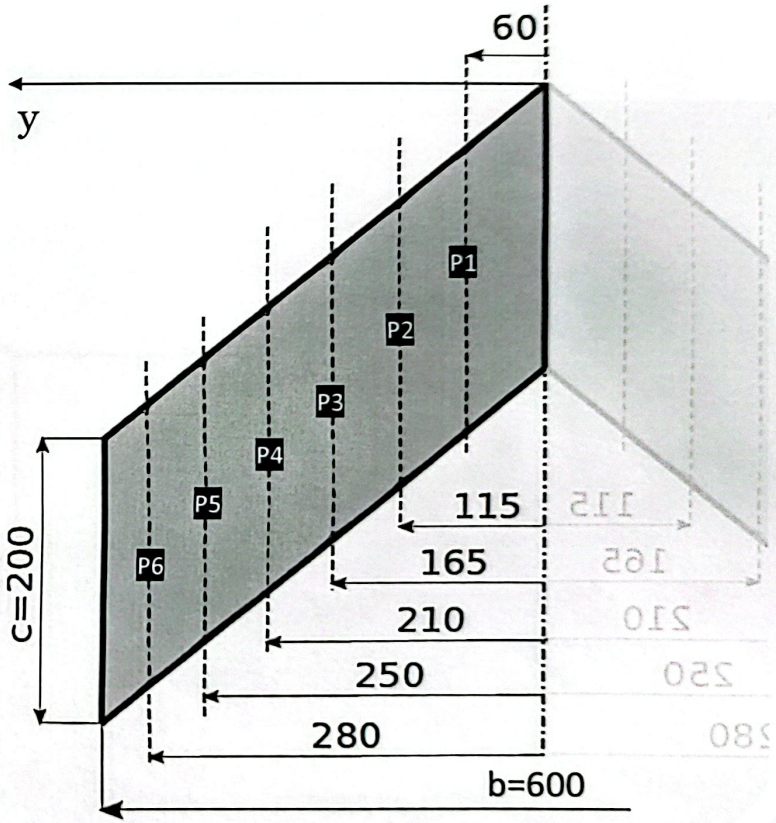
$$P_n = 2\int_0^{b/2}\int_0^{c}(p_d - p_g)dt\,\mathrm{dy}$$



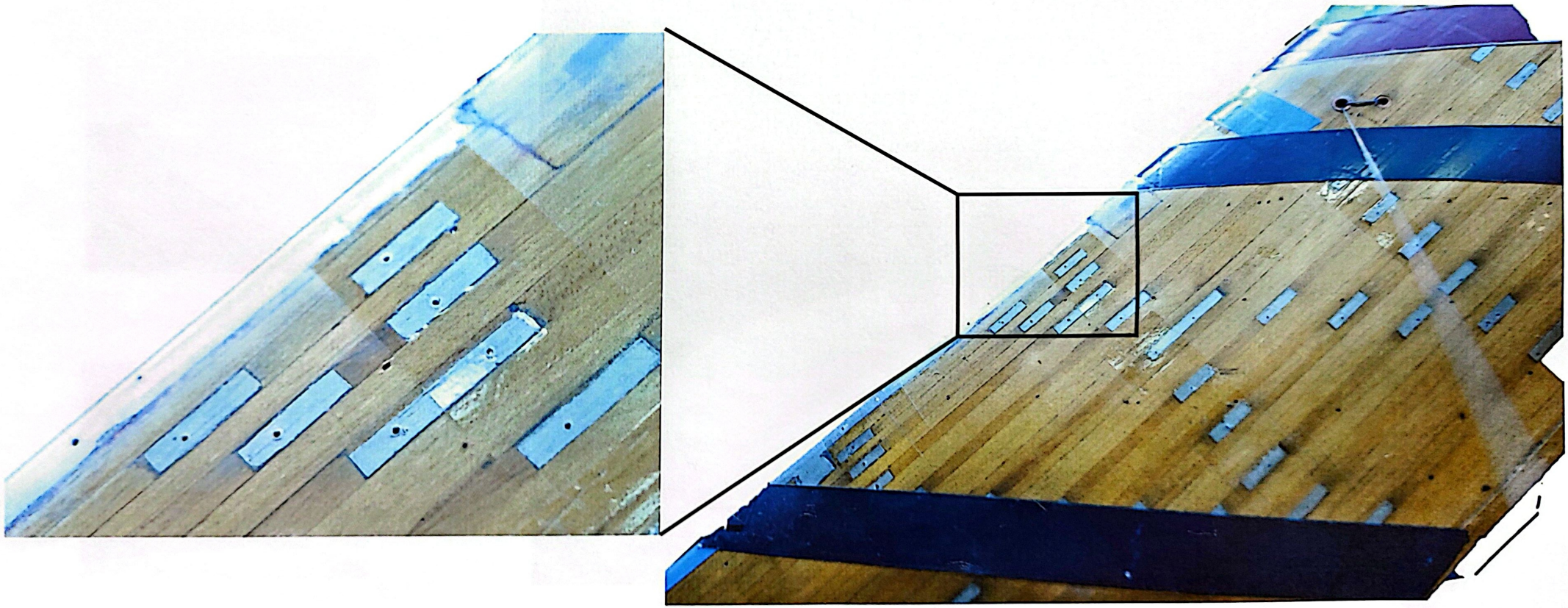
CW

Wymiary płata i rozmieszczenie punktów



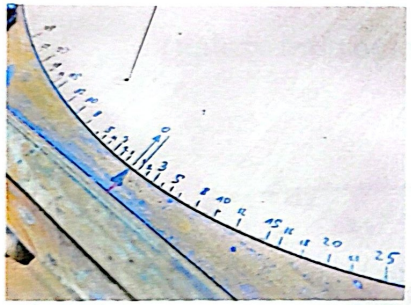


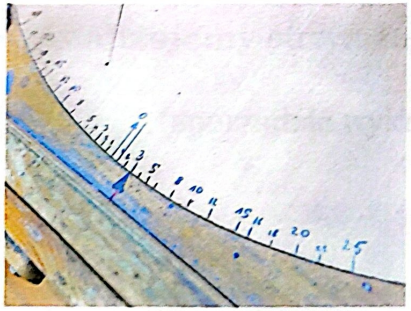
Budowa płata



model obracany CW powoduje odwrócenie strony ciśnienia. ~~Ta~~ wówczas pd jest na górze!

Ustawienie płata w tunelu

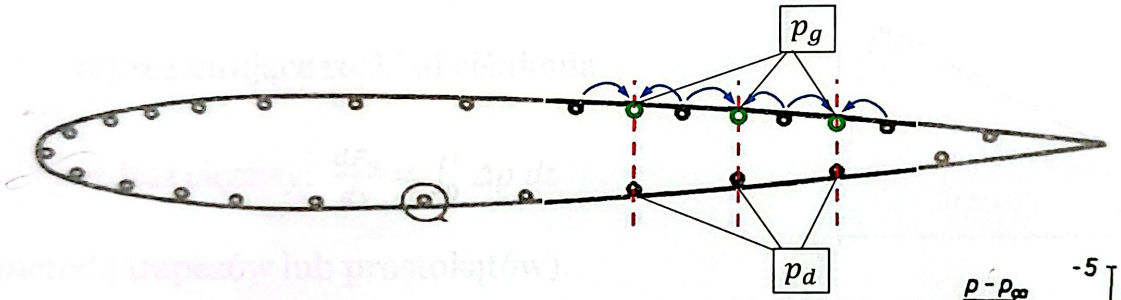




Obliczenia

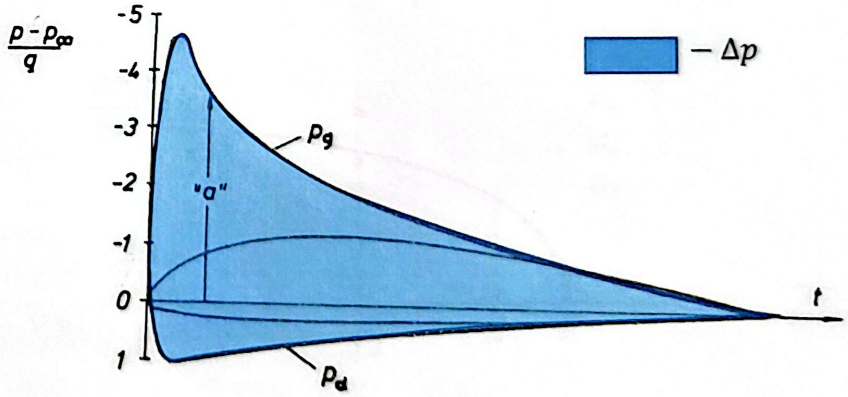
- **Mierzymy:** $\mathbf{p_d}$ to wartości ciśnienia na dolnej powierzchni, a $\mathbf{p_g}$ to wartości ciśnienia na górnej powierzchni w trzech pozycjach $\boldsymbol{y}$ i przy trzech kątach natarcia $\boldsymbol{\alpha}$.
- **Obliczamy:** $\boldsymbol{\Delta p(t) = p_d(t) - p_g(t)}$

  (należy interpolować wyniki tak aby liczone różnice odpowiadały temu samemu położeniu na cięciwie).



- **Analizujemy** otrzymany rozkład parcia wzdłuż cięciwy

  (sporządzić wykresy dla każdej pozycji rozpiętości):



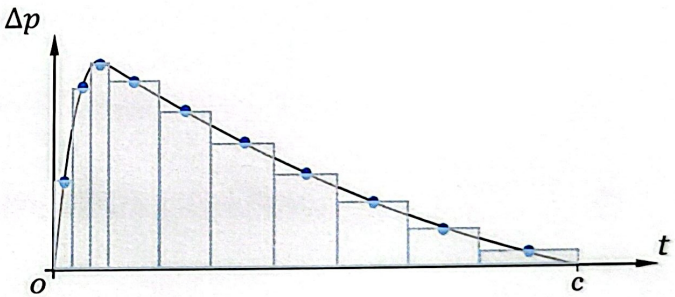
Obliczenia

- **Mierzymy:** $\mathbf{p_d}$ to wartości ciśnienia na dolnej powierzchni, a $\mathbf{p_g}$ to wartości ciśnienia na górnej powierzchni.
- **Obliczamy:** $\Delta p(t) = p_d(t) - p_g(t)$ (należy interpolować wyniki tak aby liczone różnice odpowiadały temu samemu położeniu na cięciwie).
- **Analizujemy** otrzymany rozkład parcia wzdłuż cięciwy (sporządzić wykresy dla każdej pozycji rozpiętości).
- **Obliczamy** całki z ciśnień

  reprezentujące rozkład ciśnienia

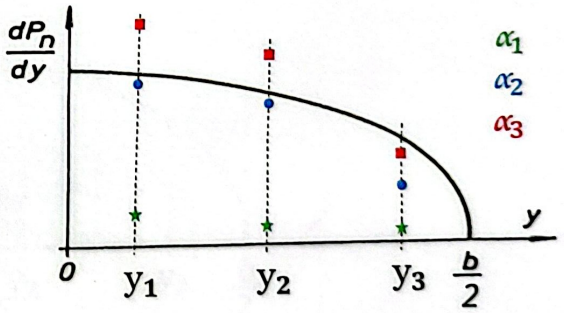
  wzdłuż cięciwy: $\frac{dP_n}{dy} = \int_0^c \Delta p \, dt$

  (metodą trapezów lub prostokątów).



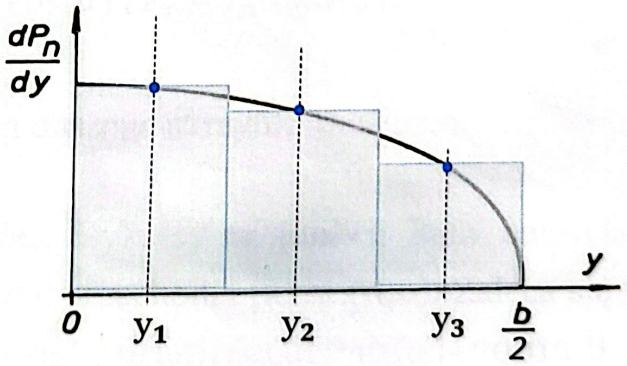
- **Analizujemy** otrzymany rozkład parcia wzdłuż rozpiętości

  (sporządzić wykresy dla każdego kąta natarcia).



Obliczenia

- **Mierzymy:** $\mathbf{p_d}$ to wartości ciśnienia na dolnej powierzchni, a $\mathbf{p_g}$ to wartości ciśnienia na górnej powierzchni.
- **Obliczamy:** $\Delta p(x) = p_d(x) - p_g(x)$ (należy interpolować wyniki tak aby liczone różnice odpowiadały temu samemu położeniu na cięciwie).
- **Analizujemy** otrzymany rozkład parcia wzdłuż cięciwy (sporządzić wykresy dla każdej pozycji rozpiętości).
- **Obliczamy** całki z ciśnień reprezentujące rozkład siły wzdłuż rozpiętości: $\frac{dP_n}{dy} = \int_0^c \Delta p \, dx$ (metodą trapezów lub prostokątów).
- **Analizujemy** otrzymany rozkład parcia wzdłuż rozpiętości (sporządzić wykresy dla każdego kąta natarcia).
- **Obliczamy** całki z ciśnień reprezentujące rozkład siły zadłuż rozpiętości: $P_n = 2\int_0^{b/2} \frac{dP_n}{dy}\,\mathrm{dy}$.



Obliczenia

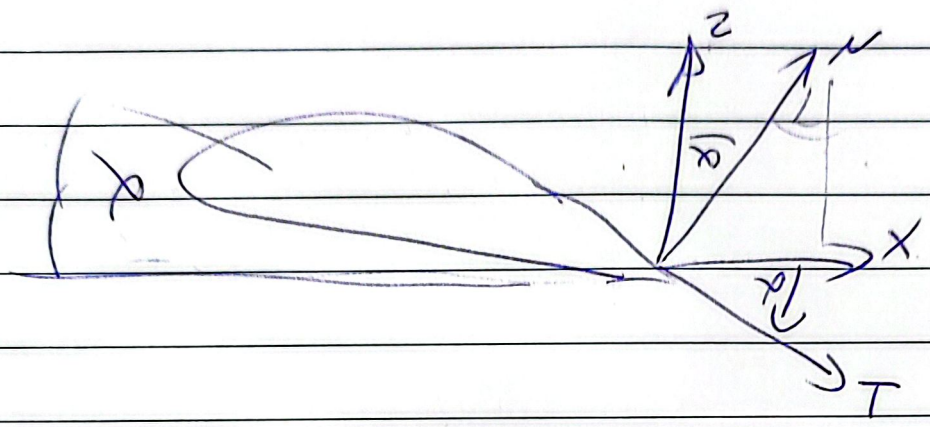
- **Mierzymy:** $\mathbf{p_d}$ to wartości ciśnienia na dolnej powierzchni, a $\mathbf{p_g}$ to wartości ciśnienia na górnej powierzchni.
- **Obliczamy:** $\Delta p(x) = p_d(x) - p_g(x)$ (należy interpolować wyniki tak aby liczone różnice odpowiadały temu samemu położeniu na cięciwie).
- **Analizujemy** otrzymany rozkład parcia wzdłuż cięciwy (sporządzić wykresy dla każdej pozycji rozpiętości).
- **Obliczamy** całki z ciśnień reprezentujące rozkład siły wzdłuż rozpiętości: $\frac{dP_n}{dy} = \int_0^c \Delta p \, dx$ (metodą trapezów).
- **Analizujemy** otrzymany rozkład parcia wzdłuż rozpiętości (sporządzić wykresy dla każdego kąta natarcia).

I
- **Obliczamy** całki z ciśnień reprezentujące rozkład siły zadłuż rozpiętości: $P_n = 2\int_0^{b/2} \frac{dP_n}{dy} dy$.

II
- **Obliczamy** rzut siły P_n na kierunki (z-x): $P_z = P_n \cdot cos(\alpha)$, $P_x = P_n \cdot sin(\alpha)$.

III
- **Obliczamy** wsp. sił: $C_z(\alpha)$, $C_x(\alpha)$, $\frac{C_z}{C_x}(\alpha)$, $C_z(C_x)$ dla naszego skrzydła skośnego.

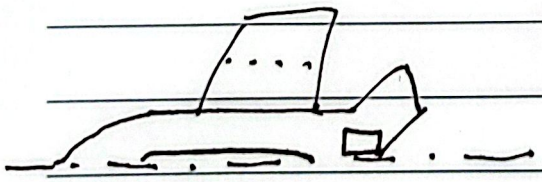
IV
- **Analizujemy** otrzymane współczynniki sporządzić wykresy w funkcji kąta natarcia pamiętając że mamy do czynienia z profilem symetrycznym i charakterystyka przechodzi przez (0;0). Zaleca się porównanie charakterystyk Cz i Cx z dostępnymi bazami np.: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=n0012-il



$$z = n\cos\alpha - t\sin\alpha$$

$$x = n\sin\alpha + t\cos\alpha$$

$$\begin{bmatrix} z \\ x \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}}_{R(\alpha)} \times \begin{bmatrix} n \\ t \end{bmatrix}$$



$q\,[mmH_2O]$

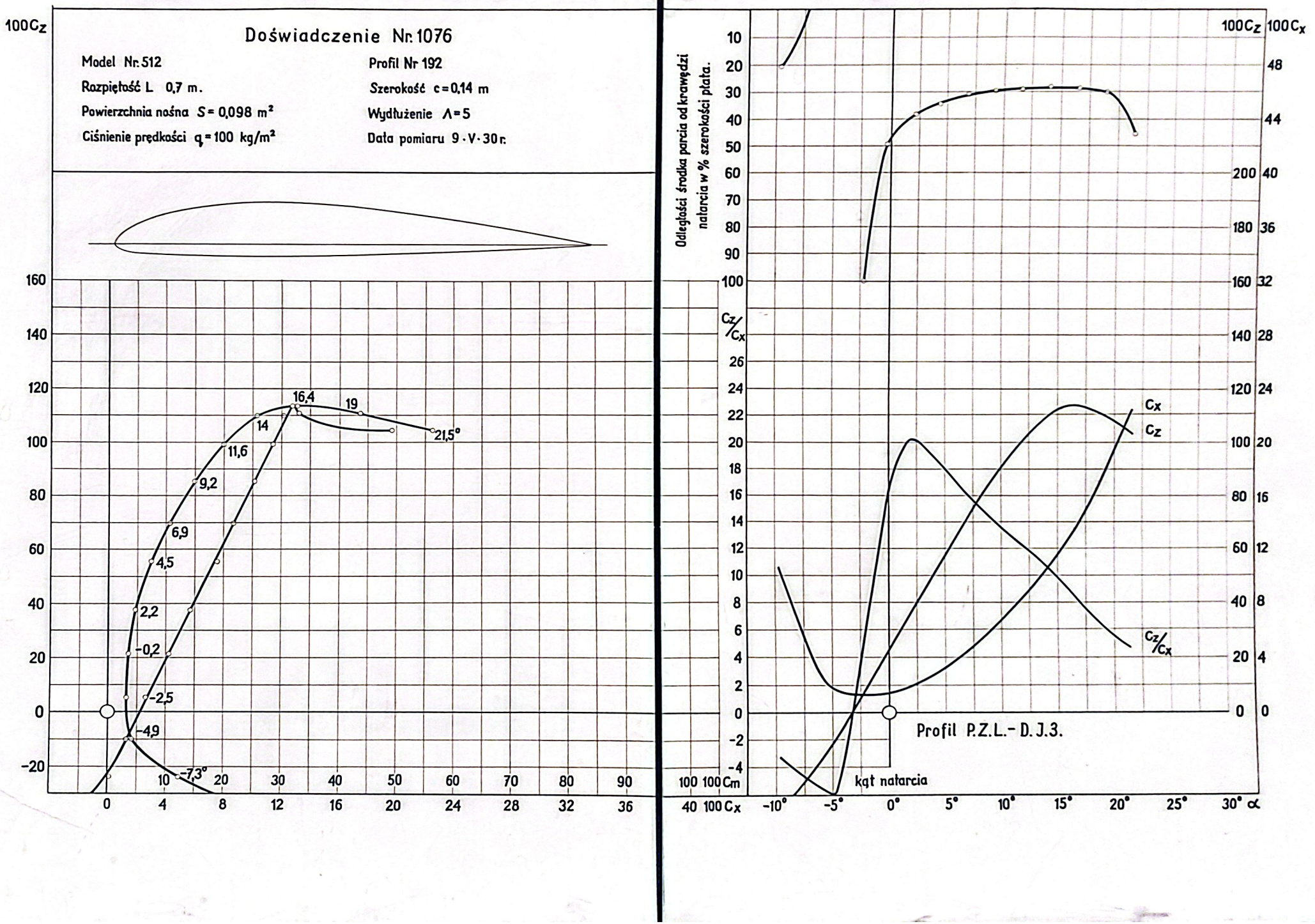
$p = \rho g h = 24 \cdot 981 \cdot 1 \cdot 10^{-3}$

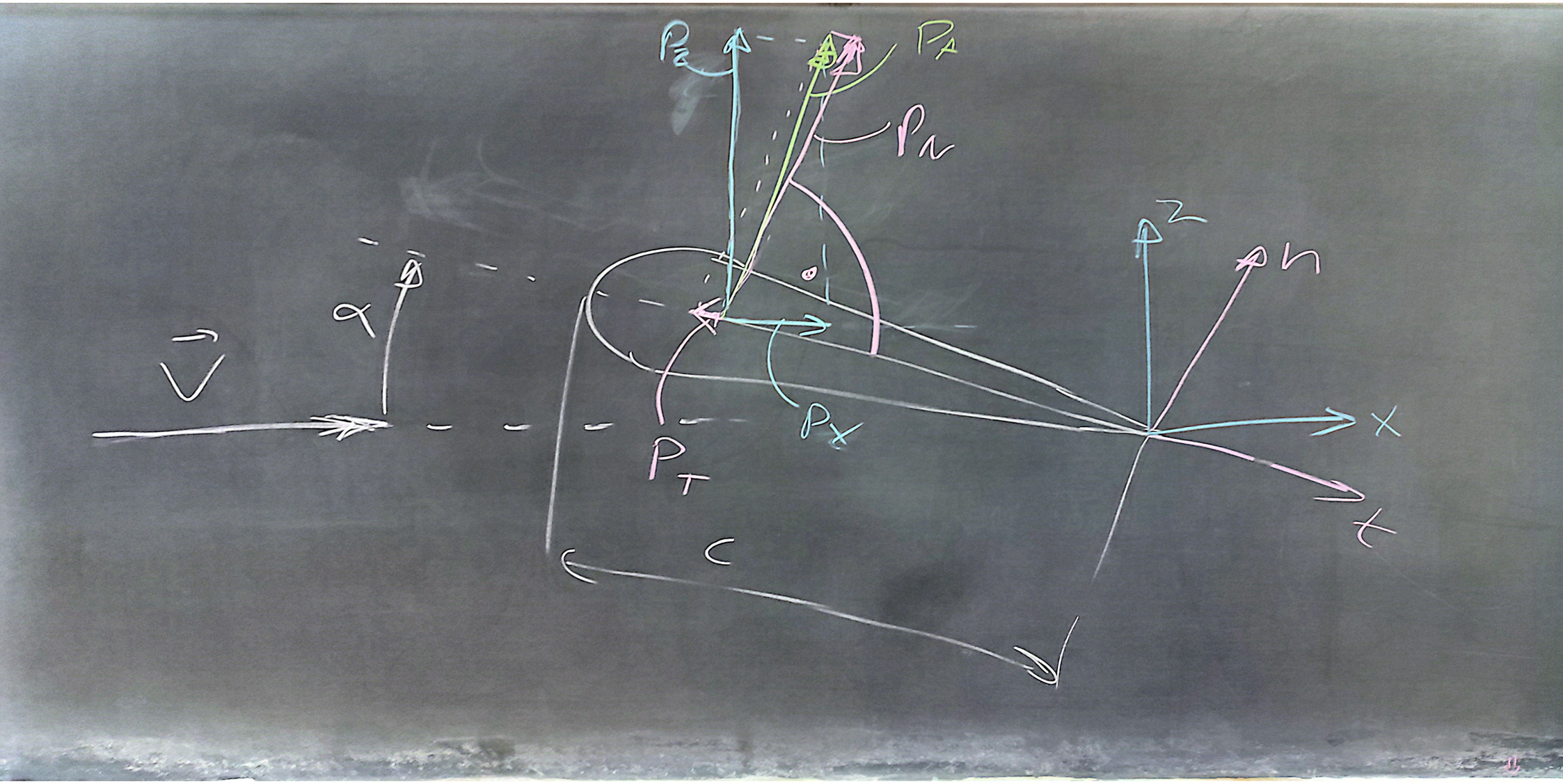
National Instruments Poland Sp. z o.o.
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4
Tel: + 48 22 33 90 150
Fax: + 48 22 33 90 283
E-mail: ni.poland@ni.com
www.ni.com/poland

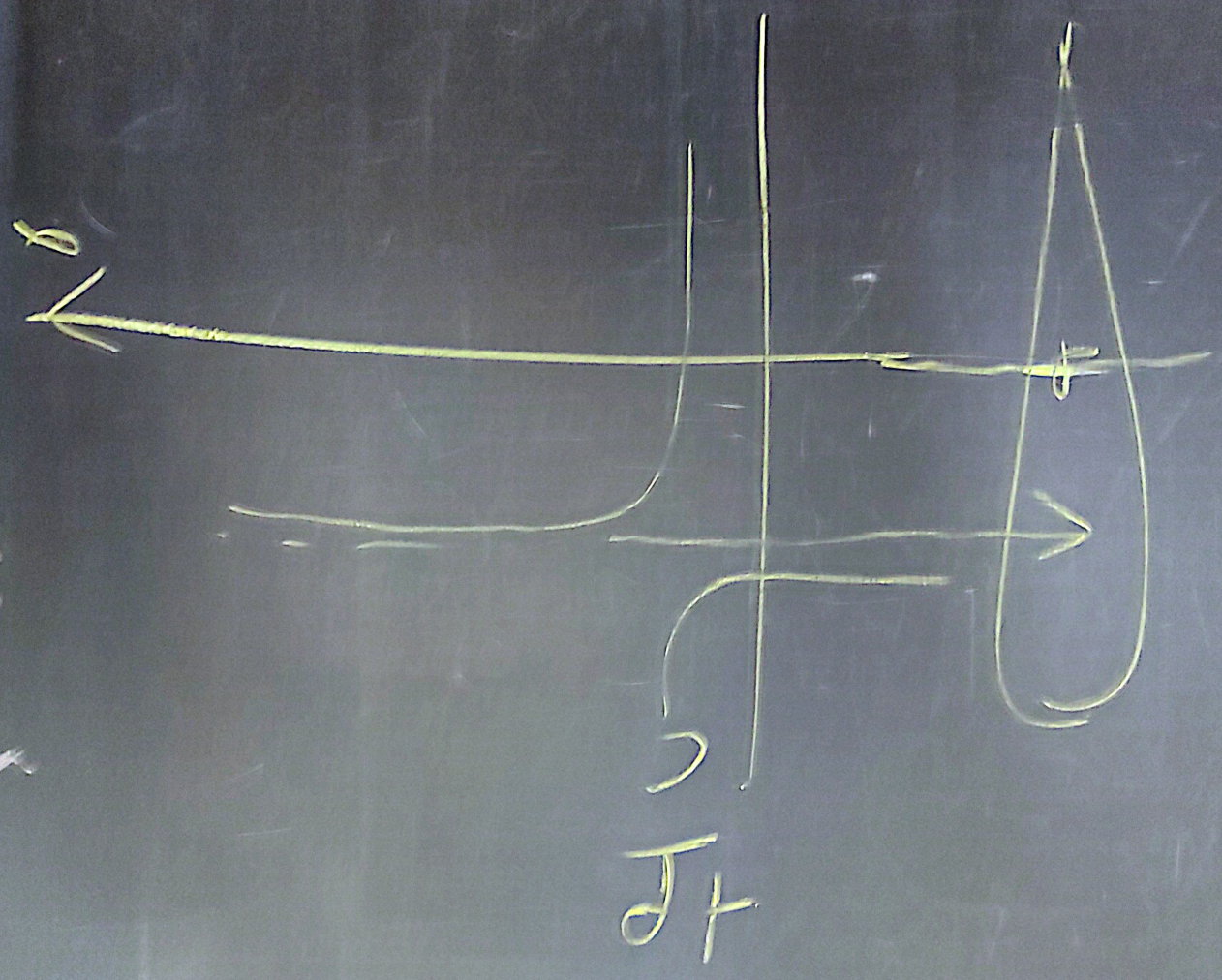
00 800 361 1235

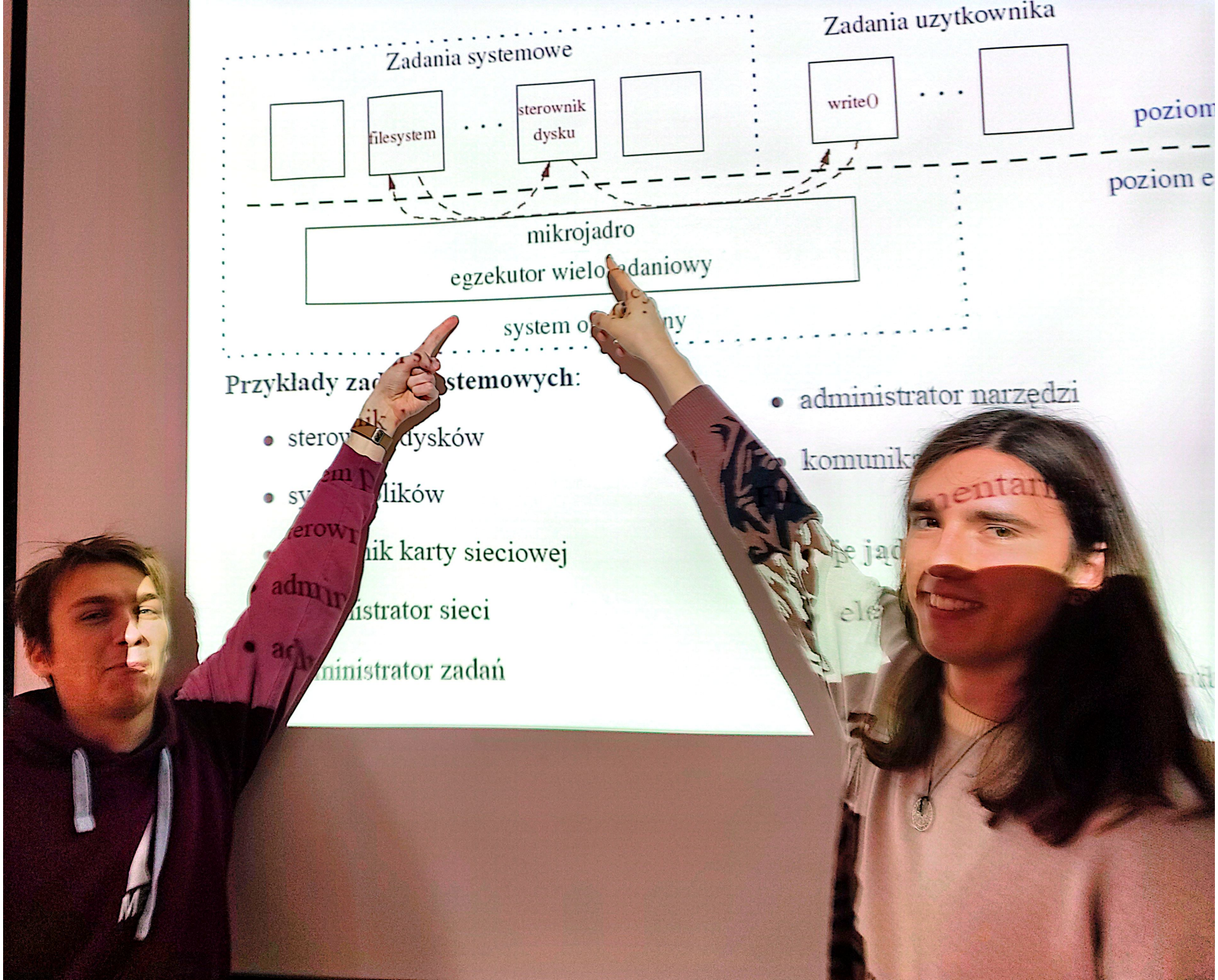
KRS 86646, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Kapitał zakładowy: 100,000.00 PLN | NIP 527-22-69-641

0 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238


Doświadczenie Nr. 1076
Model Nr. 512
Profil Nr 192
Rozpiętość L 0,7 m.
Szerokość c = 0,14 m
Powierzchnia nośna S = 0,098 m²
Wydłużenie Λ = 5
Ciśnienie prędkości q = 100 kg/m²
Data pomiaru 9 · V · 30 r.
100 Cz
100 Cx
Odległości środka parcia od krawędzi natarcia w % szerokości płata.
Cz/Cx
Cx
Cz
Cz/Cx
16,4
19
21,5°
14
11,6
9,2
6,9
4,5
2,2
-0,2
-2,5
-4,9
-7,3°
Profil P.Z.L.- D.J.3.
kąt natarcia
100 Cm
40 100 Cx
α


P_z
P_A
P_N
$\vec{V}$
α
P_T
P_X
z
n
x
t
c


$\mathcal{I}^+$


Zadania systemowe
Zadania uzytkownika
filesystem
sterownik dysku
write()
poziom
poziom e
mikrojadro
egzekutor wielo adaniowy
system o ny
Przykłady za stemowych:
sterow dysków
sy lików
ik karty sieciowej
istrator sieci
ministrator zadań
administrator narzędzi
komunik